

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

ЗВІТ

про виконання лабораторної роботи № 5
з курсу “Операційні системи реального часу”
на тему: “Таймери програмного рівня та групи подій у FreeRTOS”

Виконав:
Студент. гр. ФеП-41 Фіняк Олег
Перевірив:
Павлик М.Р.

Львів – 2025

Мета роботи. Ознайомитися з принципом роботи таймерів програмного рівня (Software Timers) та груп подій (Event Groups) у FreeRTOS, навчитися використовувати їх для організації подій і синхронізації задач у багатозадачному середовищі на прикладі Raspberry Pi Pico W

```
printf("[TaskA] Отримано EVENT_BIT_TIMER_DONE — tick = %lu\n", (unsigned
```

```
printf("[TaskC] Обидві події (TIMER + SENSOR) отримані на tick=%lu -> виконую дію\n",
```

```
printf("[TaskC] Таймер перезапущено.\n");
```


Висновок: лабораторна демонструє, як програмні таймери FreeRTOS і групи подій дозволяють ефективно синхронізувати поведінку задач без створення додаткових задач для простих періодичних подій. Таймер виконує швидку дію (переключення LED і встановлення біту), а задачі реагують на біти подій, реалізуючи тривалі або блокуючі операції. Це розділення обробки (швидкий таймер / deferred tasks) робить систему більш передбачуваною та безпечною для RTOS-середовища. Реалізація на Raspberry Pi Pico W потребує уважності до контекстів виконання (ISR vs task) та коректного використання FromISR API.